

Projektanleitung: Würfel

Beschreibung: Du Programmierst einen Würfel, den du mit Schütteln des micro:bits benutzen kannst.

Lernziel: Verwenden von Eingabe, zufälligen Zahlen und Bedingungen.

Schritt 1: Projekt anlegen

Rufe im Browser die Seite <https://makecode.microbit.org/> auf. Klicke auf **Neues Projekt** und gebe deinem Projekt einen Namen. Nun kannst du das Programmieren beginnen.

Schritt 2: Code schreiben

So soll der Würfel funktionieren:

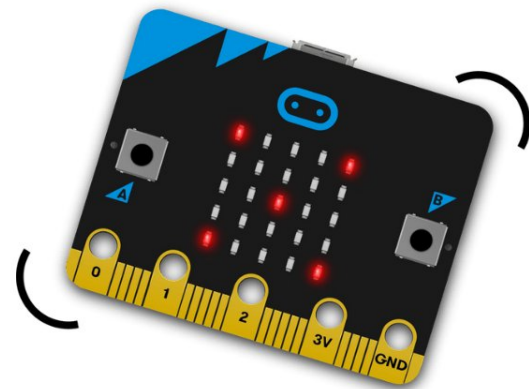
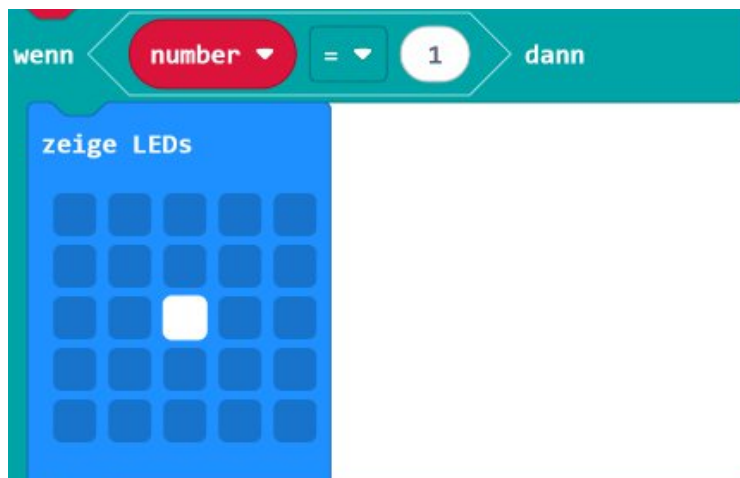
Wenn du deinen micro:bit **schüttelst**, wählt das Programm eine **Zufallszahl** zwischen 1 und 6 aus und **zeigt** sie auf dem LED-Display an.

Schritt 3: Code erweitern

Lasse deinen Würfel nun so aussehen, wie ein richtiger Würfel.

Verwende dafür die **LED Matrix** und eine Bedingung: Überprüfe welche Zufallszahl ausgewählt wurde und zeige die Punkte für diese Zahl.

So würde das für die Zahl 1 funktionieren:



Lege eine **Variable** an, um die Zufallszahl zu speichern.

Denke daran den **Bildschirminhalt zu löschen**, bevor neue Punkte gezeichnet werden.

Schritt 4: Würfel testen

Für Computer ist es wirklich schwer, echte Zufallszahlen zu erzeugen, da sie präzise und regelmäßig arbeiten.

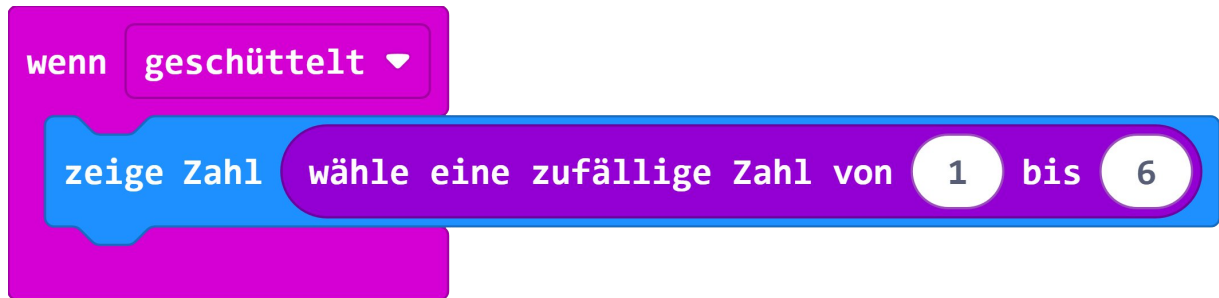
Probiere wie oft jede Zahl auftaucht. Zähle jede Zahl zum Beispiel in einer Tabelle:

1	
2	
3	
4	
5	
6	

Sind diese Zahlen wirklich zufällig? Vergleiche sie mit echten Würfeln.

Code-Lösung

Schritt 2: Code schreiben



Schritt 3: Code erweitern

